

TRABALHO ACADÊMICO: ARQUITETURAS DE CAMPO E PROTOCOLOS AS-i E MODBUS (TP08)

1. Resumo Técnico: Barramentos de Baixo Nível e Arquitetura

O TP08 foca na implementação física e nos protocolos que conectam o controlador final aos sensores de campo.

1.1 Arquitetura de Redes Industriais

A transição da fiação paralela (ponto a ponto) para as redes de barramento permitiu a descentralização. O material aborda arquiteturas centralizadas, distribuídas e hierárquicas (Pirâmide da Automação), destacando como a redução de cabos diminui o tempo de montagem e facilita a expansão da fábrica.

1.2 Rede AS-Interface (Actuator Sensor Interface)

A rede AS-i é o padrão global para o nível de bit (Sensores/Atuadores discretos).

Características técnicas detalhadas:

- **Cabo Amarelo:** Design polarizado que impede inversão de polaridade. Utiliza a técnica de "perfuração de isolante" para conexões rápidas.
- **Modulação:** Utiliza o método APM (Alternating Pulse Modulation), que permite sobrepor o sinal de dados sobre a alimentação DC de 30V.
- **Mestre/Escravo:** Um único mestre pode gerenciar até 62 escravos (versão 2.1) em um ciclo de varredura (polling) extremamente rápido (menos de 10ms).

1.3 Protocolo Modbus RTU (Sobre RS-485)

É o protocolo mais implementado no mundo devido à sua simplicidade. Baseia-se no endereçamento de registros de 16 bits. O material explica o funcionamento do CRC (Cyclic Redundancy Check) para integridade e a interface RS-485 diferencial, que garante alta imunidade a ruídos eletromagnéticos em distâncias de até 1,2km.

2. Pesquisa Complementar: Convergência IIoT e AS-i 5

2.1 AS-i 5: A Próxima Geração

A pesquisa aborda o novo padrão AS-i 5, que permite a transmissão de dados de diagnóstico massivos e a integração direta de sensores IO-Link. Ele aumenta a largura de banda e permite que dados de energia e vibração sejam coletados sem sobrecarregar o tráfego de controle crítico.

2.2 Integração Cloud via MQTT e OPC UA

A pesquisa detalha como os dados de protocolos antigos (como Modbus) estão sendo levados para a nuvem através de Gateways de borda (Edge Computing). Utilizando o protocolo MQTT (baseado em publicação/assinatura), as variáveis de campo alimentam sistemas de Inteligência Artificial para análise de OEE e eficiência energética global.

3. Referências Bibliográficas

1. LUGLI, Alexandre B.; SANTOS, Max M. D. **Redes industriais para automação industrial**. São Paulo: Érica, 2019.
2. MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de Lauro. **Engenharia de Automação Industrial**. LTC, 2007.
3. MODBUS Organization. **Modbus Application Protocol Specification V1.1b3**.